

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 4

«Формирование изображения методом трассировки путей»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Жданов Дмитрий Дмитриевич

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

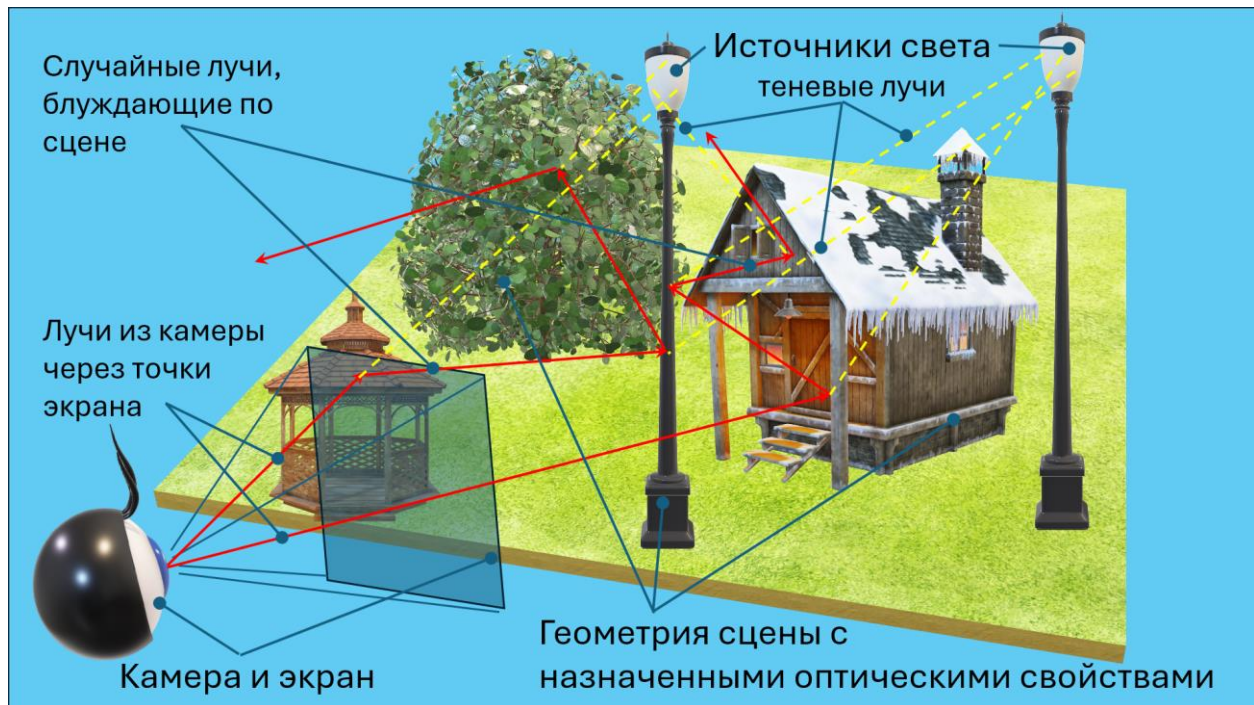
Цель.....	3
Задание	4
Ход работы	7
Программа для формирования изображения.....	10
Вывод.....	11
Используемая литература	12

Цель

Освоить простейшие методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом глобального освещения методом трассировки путей. Убедиться и доказать корректность сформированного изображения.

Задание

Построить изображение трехмерной сцены с корректным учетом глобального освещения методом трассировки путей.



Исходные данные и допущения

- Модель геометрии сцены, формируется треугольной сеткой. Треугольная сетка может быть сформирована вручную или импортирована из OBJ файла. В любом случае необходимо понимать как модель будет выглядеть на изображении. Для поиска точки встречи луча с поверхностью можно написать свою функцию, можно воспользоваться библиотекой Embree (или любой другой библиотекой).
- Цветовая модель – RGB (можно спектральная).
- Модель оптических свойств материалов. Пропускание отсутствует, среда равномерная и прозрачная с постоянным показателем преломления = 1. Оптические свойства на поверхностях: коэффициент диффузного отражения (Ламберт) и коэффициент зеркального отражения (чистое зеркало). Зеркальные и диффузные оптические свойства могут быть заданы одновременно на одной поверхности. Выбирается одно событие (свойство) методами выборки по значимости и русской рулетки. Коэффициенты цветные. Новое направление и цвет луча выбираются в соответствии с выбранным событием. Желательно обеспечить постоянство энергии луча. Более сложные модели (например, Кука-Торранса) возможны, но не обязательны. Обязательное условие – физичность модели, т.е. суммарное отражение для каждой компоненты цвета не превышает 1.
- Камера точечная (можно использовать линзовый объектив, например идеальную тонкую линзу), смотрит и видит сцену. Разрешение до 1000x1000 точек, но не менее 500x500. Антиалиасинг обеспечивается случайным выбором координат точки в пределах одного пикселя.
- Источники света – протяженные, диаграмма излучения – Ламберт. Источники цветные. Расчет прямого освещения можно ограничить одним случайным лучом со случайно выбранного источника света. Использовать выборку по значимости в соответствии с мощностью источника света, току на источнике выбирать случайным образом, Вариация яркости по поверхности треугольника отсутствует.
- Продолжительность расчета можно задать временем, точностью или числом лучей, выпущенных с каждого пикселя изображения.
- Изображение формируется в абсолютных яркостях и потом переводится в область относительных яркостей с нормировкой на некоторое значение (максимальную яркость, среднюю яркость на уровне 0.5, заранее заданную или какую-либо еще). Все, что больше 1, отсекается до уровня 1. Далее применяется гамма-коррекция $V_{corr} = V^{1/\gamma}$ (обычно $\gamma = 2.2$),

результат приводится к уровню 0-255 и записывается в файл изображения. Простейший формат PPM. Возможен вариант записи изображения в реальных яркостях (например HDR), затем визуализация результата в LumiVue.

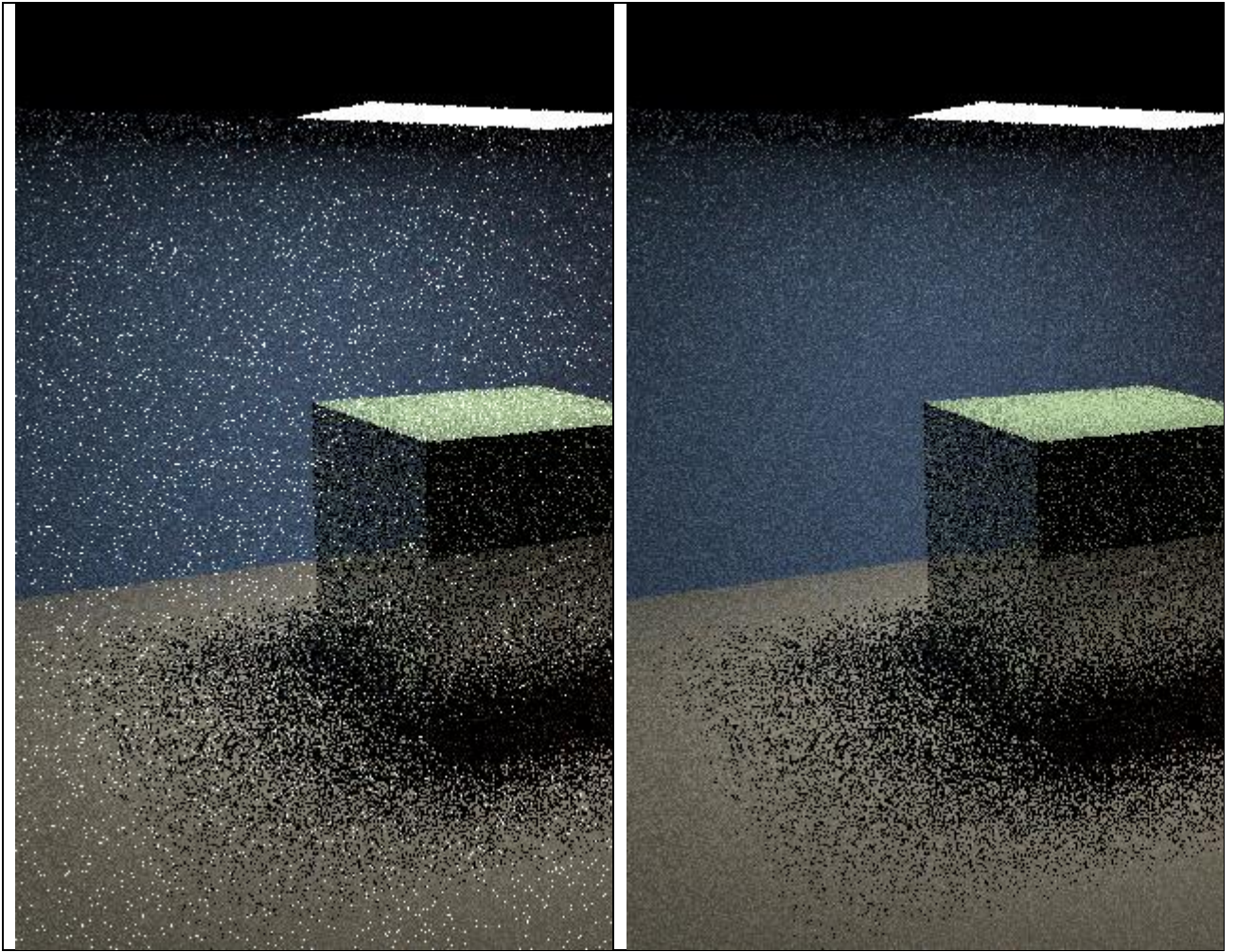
Результат представит в виде отчета, с описанием алгоритмов и методов, используемых в программе, текста программы (с пониманием текста), и файлов изображений. Программа должна иметь достаточно простой интерфейс (любого вида) для возможности изменить параметры сцены и получить новый результат в процессе защиты работы.

Ход работы

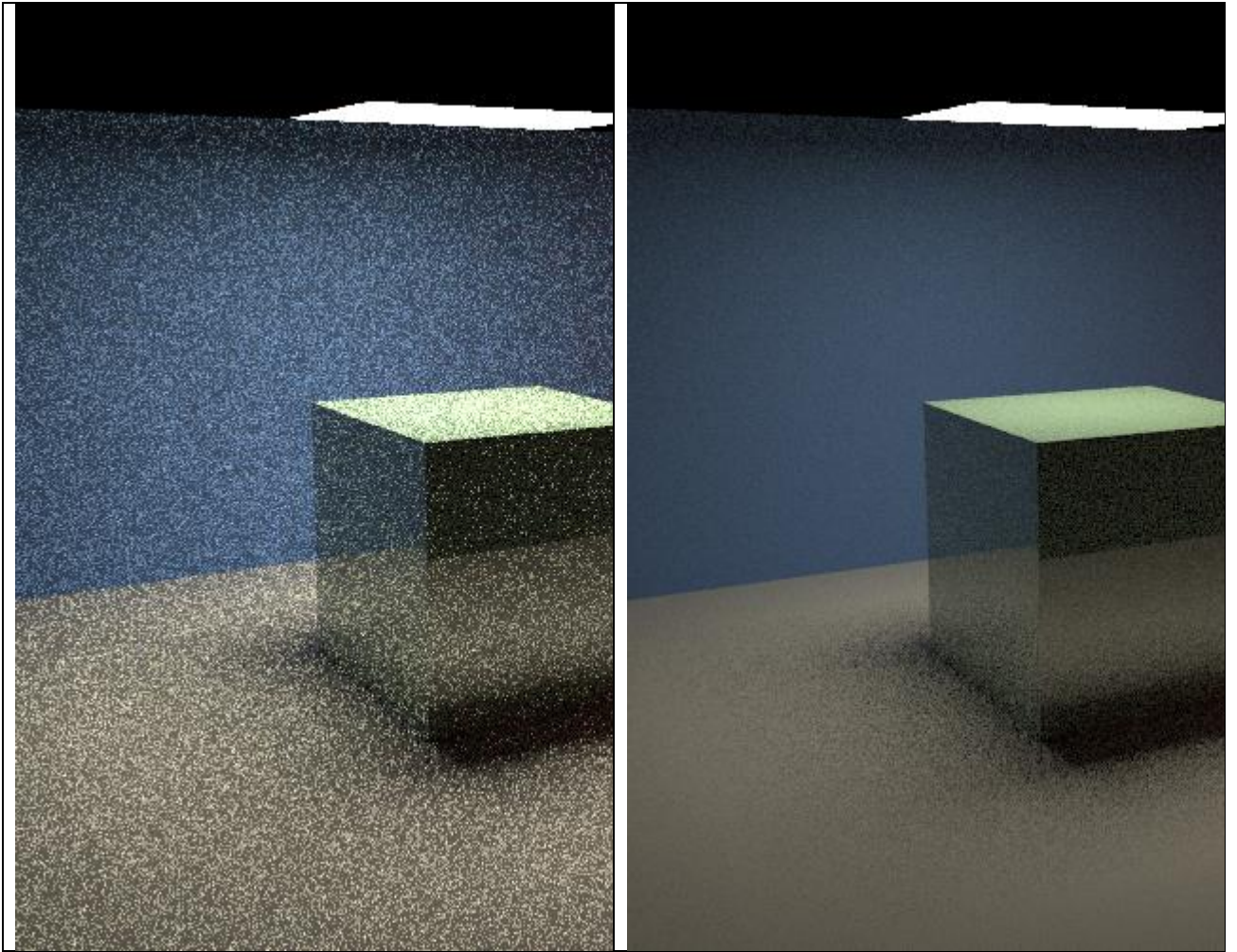
Идея алгоритма:

- выбор пикселя на камере
- выбор случайной точки в пределах пикселя
- проверка пересечения луча, проведенного из камеры к полученной точке, с треугольниками сцены
- выбор источника света по весам и проверка попадания света на точку сцены
- учет непрямого (рассеянного и зеркального) света за счет рекурсивного поиска пересечений

Программа учитывала освещение от источника не один раз, из-за чего изображение казалось зашумленным и было некорректным при малом количестве сэмплов.



Render: 500x500, spp=1, maxDepth=8, rrStart=4, gamma=2.200,
normalization=FIXED, exposure=1.000



Render: 500x500, spp=24, maxDepth=8, rrStart=4, gamma=2.200,
normalization=FIXED, exposure=1.000

Программа для формирования изображения

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs>

Вывод

В данной работе были освоены простейшие методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом глобального освещения методом трассировки путей. Сформированное изображение корректно.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>